



Nj Classes

ગુજરાતી

સારો અભ્યાસ, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય



Website : njclasses.in



Instagram : nj_classes1



YouTube : @njclassesgujarat



Nitesh Jugal



9016075681

ધોરણ 10

વિષય : ગણિત

પ્રકરણ 14

સંભાવના

(Probability)

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)}$$

આ પ્રકરણમાં મળતું બધું જ.



સંપૂર્ણ થિયરી સરળ ભાષામાં



સ્વાધ્યાયના દરેક પ્રશ્નોના સંપૂર્ણ ઉકેલ



સમજૂતી સાથે ઉદાહરણો



MCQ ટેસ્ટ



અતિ મહત્વના પ્રશ્નો



PDF નોટ્સ

આ પ્રકરણને સમજવા માટે શ્રેષ્ઠ સ્થળ

- ✓ સરળ અને ઉડાણપૂર્વકની સમજૂતી
- ✓ દરેક પ્રકારના ઉદાહરણો
- ✓ પરીક્ષા લક્ષી તૈયારી
- ✓ ગુજરાત બોર્ડના નવા ગ્રાંથપુસ્તક મુજબ
- ✓ વિદ્યાર્થીમિત્રો માટે સર્વોત્તમ માર્ગદર્શન

વિડિઓ લેકચર દ્વારા સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન



વિડિઓ લેકચર



થિયરી



સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન

MCQ

MCQ ટેસ્ટ



પ્રેક્ટિસ પ્રશ્નો



PDF નોટ્સ

Nj Classes



અમારી ક્લાસનું સરનામું :

રડારોડ, નકુમ ટ્રેડર્સ,

શેરી નંબર 6, ગોકુલનગર જામનગર

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 1 અને 2)



___/___/2026

પ્રશ્ન 1. નીચેનાં વિધાન પૂર્ણ કરો (ખાલી જગ્યા પૂરો) :

જવાબ

સમજૂતી

(i) ઘટના E ની સંભાવના +
ઘટના 'E નહિ' ની સંભાવના = _____

1

● કોઈપણ ઘટના બને અને ન બને, તે બંને (પૂરક ઘટનાઓ) નો સરવાળો હંમેશા 1 જ થાય છે.
દા.ત. $0.7 + 0.3 = 1$

(ii) ઉદ્ભવવી ન શકે તેવી ઘટનાની સંભાવના
_____ છે.
આવી ઘટનાને _____ કહે છે.

0 ,
અશક્ય ઘટના

● જે વસ્તુ ક્યારેય થવાની જ નથી, તેની સંભાવના હંમેશા શૂન્ય (0) હોય.
દા.ત. 'સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઊગે'

(iii) ચોક્કસપણે ઉદ્ભવતી ઘટનાની સંભાવના
_____ છે.
આવી ઘટનાને _____ કહે છે.

1 ,
ચોક્કસ (કે નિશ્ચિત)
ઘટના

● જે ઘટના 100% બનવાની જ છે, તેની સંભાવના હંમેશા 1 હોય.
દા.ત. 'સૂર્ય પૂર્વમાં ઊગે'

(iv) પ્રયોગની તમામ પ્રાથમિક ઘટનાઓની
સંભાવનાઓનો સરવાળો _____ છે.

1

● પ્રયોગના જેટલા પણ શક્ય પરિણામો હોય, તે બધાની સંભાવના શોધીને જો તેનો સરવાળો કરવામાં આવે, તો તે હંમેશા 1 જ મળે છે.

(v) ઘટનાની સંભાવના _____ થી મોટી અથવા
તેના જેટલી અને _____ થી નાની અથવા
તેના જેટલી હોય છે.

0 , 1

● સંભાવનાનો જવાબ ક્યારેય માર્બનસ (ઝણ) ન હોઈ શકે અને ક્યારેય 1 થી મોટો ન હોઈ શકે.
જવાબ હંમેશા 0 અને 1 ની વચ્ચે જ આવે!

પ્રશ્ન 2. નીચે આપેલ પૈકી કયા પ્રયોગનાં પરિણામો સમ્પ્રસંભાવી છે ? સમજાવો.

(સમ્પ્રસંભાવી એટલે કે બંને પરિણામ આવવાની શક્યતા 50-50 ટકા સરખી હોય.)

(i) પ્રયોગ : ડ્રાઈવર કાર ચાલુ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
પરિણામ : કાર ચાલુ થાય છે.
અથવા ચાલુ થતી નથી.



જવાબ : આ પરિણામો સમ્પ્રસંભાવી નથી. ❌

સમજૂતી : કાર ચાલુ થવી એ ડ્રાઈવરના હાથમાં કે નસીબની વાત નથી, તે કારની મશીનરી (ઝિતિ) પર આધાર રાખે છે. સારી હોય તો તરત ચાલુ થઈ જશે, બગડેલી હશે તો નહિ થાય. અહીં બંને પરિણામની શક્યતા 50-50 નથી.

(ii) પ્રયોગ : ખેલાડી બાસ્કેટબોલને તાકીને
મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
પરિણામ : તે બાસ્કેટમાં નાખે છે
અથવા ચૂકી જાય છે.



જવાબ : આ પરિણામો સમ્પ્રસંભાવી નથી. ❌

સમજૂતી : બોલ બાસ્કેટમાં જશે કે નહિ, તે ખેલાડીની આવડત અને તાલીમ પર આધાર રાખે છે. તે કોઈ સિક્કો ઉછાળવા જેવી રખત નથી કે અડધી વખત જાય ને અડધી વખત ન જાય!

(iii) પ્રયોગ : ખરા-ખોટા પ્રશ્નનો જવાબ
આપવાની કસોટી આપવામાં આવે છે.
પરિણામ : જવાબ સત્ય છે કે અસત્ય.



જવાબ : આ પરિણામો સમ્પ્રસંભાવી છે. ✅

સમજૂતી : જો તમને પ્રશ્નનો જવાબ બિલકુલ ન આવડતો હોય અને તમે અઢે-ગઢે (તુક્કો) ટીકાકરો, તો જવાબ સાચો પડવાની શક્યતા અડધી (50%) છે અને ખોટો પડવાની શક્યતા પણ અડધી (50%) જ છે. બંનેના ચાન્સ સરખા છે.

(iv) પ્રયોગ : બાળક જન્મવું છે.
પરિણામ : તે બાબો છે કે બેબી.



જવાબ : આ પરિણામો સમ્પ્રસંભાવી છે. ✅

સમજૂતી : નવું જન્મેલું બાળક છોકરો હોય કે છોકરી, તેની સંભાવના કુદરતી રીતે સમાન (50-50) જ હોય છે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (MCQ નો રાજા - સંભાવનાની લિમિટ! 🏆):

પરીક્ષામાં જો 4 ઓપ્શન આપેલા હોય અને પૂછ્યું હોય કે "નીચેનામાંથી કઈ સંભાવના ન હોઈ શકે?", તો ગણતરી કર્યા વગર 2 વસ્તુઓ શોધી કાઢજો:

1 શું કોઈ ઓપ્શનની આગળ માર્બનસ (-) ની નિશાની છે? **-0.3**

2 શું કોઈ ઓપ્શન 1 કરતા મોટો છે? **1.5**

★ સંભાવના ક્યારેય 0 થી નાની અને 1 થી મોટી ન હોય.
આ નિયમથી બોર્ડમાં તમારો 1 માર્ક પાડો!

ટ્રીક 2 (સમ્પ્રસંભાવી માટે દેશી લોજિક 🇮🇳):

સમ્પ્રસંભાવી એટલે જેમાં કોઈ પક્ષપાત (Cheating) ન થઈ શકે અને બધું કુદરત અથવા નસીબ પર હોય.

સમ્પ્રસંભાવી નથી

(માનવીની આવડત કે મશીનરી પર આધાર)



કાર ચાલુ કરવી



શુટિંગ કરવું

સમ્પ્રસંભાવી છે

(કુદરત અથવા નસીબ પર આધાર)



સિક્કો ઉછાળવો



પાસો કેકવો



છોકરો/છોકરી જન્મવું

★ સિક્કો, પાસો કે છોકરો/છોકરી જન્મવું... આ જ સમ્પ્રસંભાવીમાં આવે !

🎉 અહીં આપણું ધોરણ 10 ગણિતનું સ્વાધ્યાય 4.2 અને 'સંભાવના' પ્રકરણ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે! 🎉

🌐 2026 ના નવા શૈક્ષણિક સપ્ત માટે ધોરણ 10 ના આવા જ પાવરફુલ કોન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો!

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 3 અને 4)



___/___/2026

પ્રશ્ન 3. શા માટે સિક્કાને ઉછાળવો એ રમતની શરૂઆતમાં કઈ દુકડીને બોલ મળવો જોઈએ તે નક્કી કરવાનો વ્યાજબી માર્ગ ગણાય છે ?

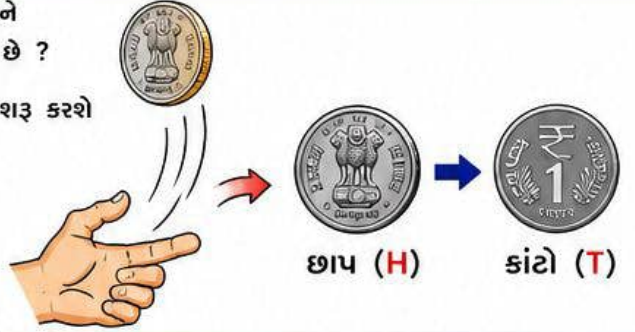
જવાબ : સિક્કાને ઉછાળવો એ રમતની શરૂઆતમાં કઈ ટીમ પહેલા રમત શરૂ કરશે તે નક્કી કરવાનો કરવાનો એકદમ (વ્યાજબી) માર્ગ છે, કારણ કે સિક્કો ઉછાળવાના પરિણામો સમસંભાવી (Equally likely) છે.

વિગતવાર સમજૂતી :-

જ્યારે કોઈપણ સમતોલ સિક્કાને હવામાં ઉછાળવામાં આવે છે, ત્યારે તેના બે જ શક્ય પરિણામો મળે છે :

1. છાપ (Head - H)

2. કાંટો (Tail - T)



છાપ આવે કે કાંટો આવે તે બંનેની સંભાવના એકસરખી એટલે કે $\frac{1}{2}$ (50%) હોય છે.



કોઈપણ એક બાજુ આવે તેની સાથે કોઈ પક્ષપાત (Bias) થતો નથી અને પરિણામો આપણું આગળથી ધારેલું (Predetermined) હોતું નથી, તેથી બંને ટીમો માટે તક સમાન રહે છે, માટે સિક્કો ઉછાળવો એ સૌથી યોગ્ય અને નિષ્પક્ષ માર્ગ ગણાય છે.

પ્રશ્ન 4. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઘટનાની સંભાવના ન હોઈ શકે ?

(A) $\frac{2}{3}$

(B) -1.5

(C) 15%

(D) 0.7

જવાબ : વિકલ્પ (B) -1.5 એ સાચો જવાબ છે. (એટલે કે આ ક્યારેય સંભાવના ન હોઈ શકે)

શા માટે ? (નિયમ મુજબ ચકાસણી)

સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ છે કે કોઈપણ ઘટના E માટે તેની સંભાવના P(E) ની કિંમત હંમેશા :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

એટલે કે સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોઈ શકે.

ચાલો ચારેય વિકલ્પો ચકાસીએ :

(A) $\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} = 0.666...$ 0 અને 1 ની વચ્ચે આવે છે.	✓ આ સંભાવના હોઈ શકે.
(B) -1.5	આ કિંમત ઋણ (Negative) છે. આ 0 કરતાં નાની છે.	✗ સંભાવના ક્યારેય ઋણ ન હોઈ શકે. (માટે આ સંભાવના ન હોઈ શકે.)
(C) 15%	$15\% = \frac{15}{100} = 0.15$ 0 અને 1 ની વચ્ચે આવે છે.	✓ આ સંભાવના હોઈ શકે.
(D) 0.7	0.7, 0 અને 1 ની વચ્ચે આવે છે.	✓ આ સંભાવના હોઈ શકે.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (પ્રશ્ન 4 માટે પેન ઉપાડ્યા વગર જવાબ ☺):

વિકલ્પોમાં સીધી આંખ ફેરવો :

- ➡ શું કોઈ વિકલ્પની આગળ માઈનસ (-) છે ?
- ➡ શું અંશ મોટો અને છેદ નાનો છે ?
(જેમ કે $\frac{5}{3} = 1.66$)

જો હા, તો એ જ જવાબ ! કારણ કે સંભાવના ક્યારેય 0 થી નાની અને 1 થી મોટી ન થાય !



ટ્રીક 2 (ટકાવારીનું કન્વર્ઝન દૂર 💡):

- 15% જોઈને ન ગભરાવવું !
- % એટલે છેદમાં 100 હોય છે.
- $15\% = \frac{15}{100} = 0.15$

0.15 એટલે 0 અને 1 ની વચ્ચે જ.

ટકામાં જવાબ 0% થી 100% ની વચ્ચે હોઈ શકે !



ધોરણ 10 ગણિતનું 'સંભાવના' પ્રકરણ સમજવું હવે એકદમ સહેલું ! મહેનત કરો, સફળતા તમારી જ છે !



🌐 2026 ના બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ પાવરફુલ કોન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મટીરીયલ અને ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો NJ Classes સાથે ! 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability)

સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 5 અને 6)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 5. જો $P(E) = 0.05$ હોય, તો 'E નહિ' ની સંભાવના શું છે ?

સમજૂતી :

E ઘટના અને 'E નહિ' (પૂરક ઘટના) ની સંભાવનાઓનો સરવાળો હંમેશા 1 થાય છે.

સૂત્ર :

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

ગણતરી :

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

$$0.05 + P(\bar{E}) = 1$$

$$P(\bar{E}) = 1 - 0.05$$

$$P(\bar{E}) = 0.95$$

રૂપિયા-પૈસા નો જાણ

1 એટલે 1 રૂપિયા = 100 પૈસા
0.05 એટલે 5 પૈસા



100 પૈસા માંથી 5 પૈસા જાય તો
બાકી કેટલા ?



**95 પૈસા
0.95**

જવાબ :

'E નહિ' ની સંભાવના
0.95 છે.



યાદ રાખો !

કોઈપણ ઘટના અને તેની
પૂરક ઘટનાનો સરવાળો
હંમેશા 1 જ થાય છે.

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

પ્રશ્ન 6. એક થેલામાં લીંબુના સ્વાદની જ મીઠાઈઓ છે. માલિની થેલામાં
જોયા વગર એક મીઠાઈ બહાર કાઢે છે. તે :

- નારંગીના સ્વાદની મીઠાઈ હોય.
- લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ હોય.
તેની સંભાવના કેટલી ?



(i) નારંગીના સ્વાદની મીઠાઈ હોય.

સમજૂતી :

થેલામાં નારંગીના સ્વાદની કોઈ જ મીઠાઈ નથી.
માલિની કેટલાય વાર હાથ નાખે, નારંગીની મીઠાઈ
ક્યાંયે બહાર આવવાની જ નથી.
આ એક અશક્ય ઘટના છે.



જવાબ : અશક્ય ઘટના



સંભાવના = 0

(ii) લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ હોય.

સમજૂતી :

થેલામાં બધી જ મીઠાઈ લીંબુના
સ્વાદની છે. તેથી માલિની કોઈ પણ
મીઠાઈ બહાર કાઢેશે, તો તે 100%
લીંબુના સ્વાદની જ નીકળવાની છે.
આ એક ચોક્કસ (નિશ્ચિત) ઘટના છે.



જવાબ : ચોક્કસ (નિશ્ચિત) ઘટના



સંભાવના = 1

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : રૂપિયા-પૈસા નો જાણ (પ્રશ્ન 5 માટે)

✓ 1 - 0.05 ની બાદબાકી અધરી લાગતી હોય તો
રૂપિયા-પૈસા યાદ કરો !



1 રૂપિયા = 100 પૈસા

0.05 = 5 પૈસા



100 પૈસા માંથી 5 પૈસા જાય તો 95 પૈસા બાકી.

0.95



🎯 ભૂલ પડવાનો કોઈ ચાન્સ જ નહિ !

ટ્રીક 2 : લોજિકલ થિંકિંગ (પ્રશ્ન 6 માટે)

રક્ષિમાં 'જુ' શબ્દ પકડો !

"લીંબુના સ્વાદની જુ મીઠાઈ છે."

✗ જો બીજો સ્વાદ પૂછે
(નારંગી, સ્ટ્રોબેરી, ચોકલેટ...)



આપણી પાસે નથી
સીધો જવાબ = 0 (સીરો)

✓ જો એ જુ સ્વાદ પૂછે
(લીંબુ)



100% નીકળવાની જ છે
સીધો જવાબ = 1

★ સંભાવના ના આ બેજિક નિયમો સમજો, 1 માર્ક તો પાકકા જ મળશે ! ★

🌐 2026 ના બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આંવા જ પાવરફુલ કોન્સેપ્ટ,
ડિજિટલ મીડિયલ અને ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો NJ Classes સાથે !

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 7 અને 8)



___/___/2026

પ્રશ્ન 7. આપેલ છે કે 3 વિદ્યાર્થીઓના સમૂહમાં 2 વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન ન હોય તેની સંભાવના 0.992 છે. 2 વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન હોય તેની સંભાવના કેટલી છે ?

ધારો કે,

E : 2 વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન હોય.

$\bar{E}$: 2 વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન ન હોય.

આપેલ છે :

$$P(\bar{E}) = 0.992$$

શોધવાનું છે :

$$P(E) = ?$$



સૂત્ર :

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

ગણતરી :

$$P(E) + 0.992 = 1$$

$$P(E) = 1 - 0.992$$

$$P(E) = 0.008$$

સમજૂતી :

કોઈપણ ઘટના અને તેની પૂરક ઘટનાનો સરવાળો હંમેશા 1 થાય છે.

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

જવાબ :

2 વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન હોય તેની સંભાવના 0.008 છે.



પ્રશ્ન 8. એક થેલામાં 3 લાલ અને 5 કાળા દડા છે. થેલામાંથી એક દડો યાદચ્છિક રીતે કાઢવામાં આવે છે. બહાર કાઢેલ દડો (i) લાલ હોય (ii) લાલ ન હોય તેની સંભાવના કેટલી ?



કુલ માહિતી :

- લાલ દડાની સંખ્યા = 3
- કાળા દડાની સંખ્યા = 5
- કુલ દડાની સંખ્યા = 3 + 5 = 8

કુલ શક્ય પરિણામો = 8

(આ 8 છેદમાં રહેશે.)

(i) બહાર કાઢેલ દડો લાલ હોય.

સમજૂતી :

લાલ દડાની સંખ્યા = 3

સાનુકુળ પરિણામો = 8

$$P(\text{લાલ દડો}) = \frac{\text{અંશ}}{\text{છેદ}} = \frac{3}{8}$$

$$\text{જવાબ : } \frac{3}{8}$$



(ii) બહાર કાઢેલ દડો લાલ ન હોય.

સમજૂતી :

લાલ ન હોય એટલે કાળો દડો.

કાળા દડાની સંખ્યા = 5

સાનુકુળ પરિણામો = 8

$$P(\text{લાલ દડો ન હોય}) = \frac{\text{અંશ}}{\text{છેદ}} = \frac{5}{8}$$

$$\text{જવાબ : } \frac{5}{8}$$



યાદ રાખો ! ઘટનાની સંભાવના = સાનુકુળ પરિણામોની સંખ્યા / કુલ શક્ય પરિણામોની સંખ્યા

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : બાદબાકીનો જાદુ (પ્રશ્ન 7 માટે) ✨;

$P(\bar{E}) = 0.992$ આપેલ છે. $P(E) = 1 - 0.992$ શોધવું છે. પોઈન્ટ પછીના ત્રણ આંકડા છે, તો મનમાં 1 ને 1000 માનો.

$$1 = 1000$$

$$0.992 = 992$$

$$1000$$

$$- 992$$

$$= 008$$



હવે પાછા ત્રણ આંકડા પહેલા પોઈન્ટ મૂકી દો.

$$0.008 \quad \checkmark$$

$$\text{અટલે } P(E) = 0.008$$



ટ્રીક 2 : પૂરક ઘટનાનું સીધું લોજિક (પ્રશ્ન 8 માટે) 🧠

જો 'લાલ ન હોય' માંગો,

થેલામાં બે જ કલર છે :

લાલ અને કાળો

$$3 \rightarrow 5$$

લાલ કાળો



લાલ કાઢી દઈએ તો કાળા જ વધે !

$$\text{કાળા} = 5$$

$$P = \frac{5}{8} \quad \checkmark$$

(વેકલ્પિક રીત : પૂરક ઘટના)

$$P(\text{લાલ દડો}) = \frac{3}{8}$$

$$P(\text{લાલ દડો ન હોય}) = 1 - \frac{3}{8}$$

$$= \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8} \quad \checkmark$$



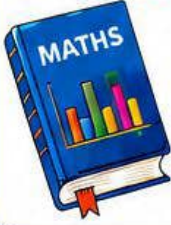
ગણિતને સમજીએ, માઈસને જીતીએ !



🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 નો આવા જ પાટકુલ કોન્સેપ્ટ,

ડિજિટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે

જોડાયેલ રહો નિતેશ સર સાથે ! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિઝિટ કરો : njclasses.in 🌐



પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 9)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 9. એક પેટીમાં 5 લાલ લખોટીઓ, 8 સફેદ લખોટીઓ અને 4 લીલી લખોટીઓ છે. પેટીમાંથી એક લખોટી યાદદિધક રીતે બહાર કાઢવામાં આવે છે. બહાર કાઢેલ લખોટી (i) લાલ હોય (ii) સફેદ હોય (iii) લીલી ન હોય તેની સંભાવના કેટલી ?



● લાલ = 5
● સફેદ = 8
● લીલી = 4

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

પેટીમાં કુલ લખોટીઓ = 5 + 8 + 4 = 17

કુલ શક્ય પરિણામો = 17

(આ 17 હંમેશા છેદમાં રહેશે.)



યાદ રાખો !

સંભાવના = $\frac{\text{સાનુકુલ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$

અહીં સાનુકુલ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

(i) બહાર કાઢેલ લખોટી લાલ હોય.

સમજૂતી :

લાલ લખોટીઓની સંખ્યા = 5

સાનુકુલ પરિણામો = 5



$P(\text{લાલ લખોટી}) = \frac{\text{અંશ}}{\text{છેદ}} = \frac{5}{17}$

જવાબ : $\frac{5}{17}$

(ii) બહાર કાઢેલ લખોટી સફેદ હોય.

સમજૂતી :

સફેદ લખોટીઓની સંખ્યા = 8

સાનુકુલ પરિણામો = 8



$P(\text{સફેદ લખોટી}) = \frac{\text{અંશ}}{\text{છેદ}} = \frac{8}{17}$

જવાબ : $\frac{8}{17}$

(iii) બહાર કાઢેલ લખોટી લીલી ન હોય.

સમજૂતી :

લીલી ન હોય એટલે લખોટી કાં તો 'લાલ' અથવા 'સફેદ' હોય.

લાલ + સફેદ = 5 + 8 = 13

સાનુકુલ પરિણામો = 13

$P(\text{લીલી ન હોય}) = \frac{\text{અંશ}}{\text{છેદ}} = \frac{13}{17}$

જવાબ : $\frac{13}{17}$

✓ ચકાસણી (Verification) :

ત્રણેય સંભાવનાઓનો સરવાળો = $\frac{5}{17} + \frac{8}{17} + \frac{13}{17} = \frac{5+8+13}{17} = \frac{26}{17} = \frac{17}{17} + \frac{9}{17} = 1$

✓ બેસ !

(કુલ 1 થાય છે)

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કકટ ટ્રિક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રિક 1 : “ન હોય” માટે સંતાડવાની ટેશી રીત

કોઈ રંગની ‘ના’ પાડી હોય, તો એ રંગ સંતાડી દો !

અહીં પૂછ્યું છે : “લીલી ન હોય”

➡ લીલી (4) લખોટીઓને સંતાડી દઈએ.



લાલ = 5

સફેદ = 8



લીલી = 4

હવે શું દેખાય છે ?

5 લાલ + 8 સફેદ = 13

સાનુકુલ પરિણામો = 13

➡ $P(\text{લીલી ન હોય}) = \frac{13}{17}$

✓ લાંબી ગણતરી કે પૂરક ઘટનાના સૂત્રની જરૂર નથી !

ટ્રિક 2 : અવિભાજ્ય છેદનો ફાયદો

આ દાખલામાં કુલ સરવાળો = 17

17 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે.

કોઈના ઘડિયામાં ન આવે !



એટલે

જવાબમાં કયાંય છેદ ઉકાડવાની ચિંતા જ કરવાની નથી !

➡ અંશમાં જે આંકડો આવ્યો, એ જ તમારો ફાઈનલ જવાબ !



★ સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ : $0 \leq P(E) \leq 1$

અર્થાત્, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ અવિભાજ્ય કલ્પેટ,

ડિજિટલ મરિટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો ! 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 10)



___/___/2026

- પ્રશ્ન 10.** એક ગલ્લામાં 50 પૈસાના 100 સિક્કા, રૂપિયા 1 ના 50 સિક્કા, રૂપિયા 2 ના 20 સિક્કા અને રૂપિયા 5 ના 10 સિક્કા છે. જ્યારે આ ગલ્લાનો ઊંઘો કરવામાં આવે ત્યારે પાત્રમાંથી કોઈ એક સિક્કો બહાર પડે તે સમસંભાવી હોય, તો સિક્કો
- (i) 50 પૈસાનો સિક્કો હશે ?
(ii) રૂપિયા 5 નો સિક્કો નહિ હોય ?
તેની સંભાવના કેટલી ?



50	50 પૈસા = 100
1	₹1 = 50
2	₹2 = 20
5	₹5 = 10

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

- 50 પૈસાના સિક્કા = 100
- ₹1 ના સિક્કા = 50
- ₹2 ના સિક્કા = 20
- ₹5 ના સિક્કા = 10

ગલ્લામાં કુલ સિક્કા = 100 + 50 + 20 + 10 = 180

કુલ શક્ય પરિણામો = 180

(યાદ રાખજો, આ 180 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)



યાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

(i) બહાર પડેલ સિક્કો 50 પૈસાનો હશે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : ગલ્લામાં 50 પૈસાના કુલ 100 સિક્કા છે. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 100.

$$\text{સંભાવના } P(50 \text{ પૈસાનો સિક્કો}) = \frac{100}{180}$$

$$(\text{અંશ અને છેદ માંથી 0 ઊડાડતાં}) = \frac{10}{18}$$

(બંને બેક્ટી સંખ્યા છે, 2 વડે ભાગ ચલાવતાં
5 ડ 10 અને 9 ડ 18)

જવાબ : $\frac{5}{9}$

(ii) બહાર પડેલ સિક્કો ₹5 નો નહિ હોય તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : સિક્કો '₹5 નો ન હોય' તેનો અર્થ એ થાય કે તે સિક્કો 50 પૈસાનો, ₹1 નો કે ₹2 નો હોઈ શકે! આપણી પાસે ₹5 સિવાયના કુલ સિક્કા = 100 + 50 + 20 = 170 છે. (અથવા કુલ 180 માંથી ₹5 ના 10 સિક્કા બાદ કરી દો: 180 - 10 = 170). તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 170.

$$\text{સંભાવના } P(\text{₹5 નો સિક્કો ન હોય}) = \frac{170}{180}$$

$$(\text{અંશ અને છેદ માંથી 0 ઊડાડતાં}) = \frac{17}{18}$$

જવાબ : $\frac{17}{18}$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (મોટા આંકડાથી ગભરાશો નહિ - ઝીરો ઝીરો કટ! ✂)

ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છેદમાં 180 જોઈને ગભરાઈ જાય છે કે આના છેદ કેમ ઊડાડવા! સ્માર્ટ વર્ક કરો:

જ્યારે પણ અંશ અને છેદની પાછળ મીડું (0) હોય, ત્યારે પેન ઉપાડીને સૌથી પહેલા એ મીડું જ ઊડાડી દેવાના!

$$\frac{100}{180} \rightarrow \frac{10}{18} \text{ અને } \frac{170}{180} \rightarrow \frac{17}{18}$$

પછી 10 અને 18 ના અડધા (5 અને 9) કરતા તો તમને આવડે જ છે!

ટ્રીક 2 ("ન હોય" માટે ફરીથી સંતાડવાની ટ્રીક 🐼)

બીજા પ્રશ્નમાં પૂછ્યું છે "₹5 નો નહિ હોય". મેં તમને આગળના દાખલામાં શીખવાડ્યું હતું તેમ, જ્યારે કોઈ વસ્તુની ના પાડી હોય, ત્યારે તેને કુલમાંથી કાઢી નાખવાની.

ગલ્લામાં 180 સિક્કા છે. ₹5 ના 10 સિક્કા હતા, એને સાઈડમાં મૂકી દો. 180 માંથી 10 જાય એટલે કેટલા વચે? સીધા 170!

બસ, આ 170 ને 180 ની ઉપર બેસાડી દો એટલે તમારો જવાબ તૈયાર! કોઈ લાંબા સૂત્રની જરૂર નહિ પડે.

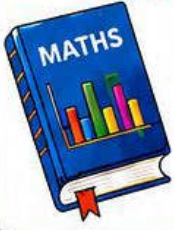


સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ : $0 \leq P(E) \leq 1$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કર્સેપ્ટ, ડીજીટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલો રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in



પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability)

સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 11)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 11. ગોપી પોતાના માછલીઘર માટે દુકાનમાંથી માછલી ખરીદે છે.

દુકાનદાર મોટી ટાંકીમાંથી ચાદધિછક રીતે એક માછલી બહાર કાઢે છે.

આ ટાંકીમાં 5 નર માછલી અને 8 માદા માછલી છે.

બહાર કાઢેલ માછલી નર હોય તેની સંભાવના કેટલી ?



નર માછલી = 5
માદા માછલી = 8
કુલ માછલીઓ = 13

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

- ટાંકીમાં નર માછલીઓની સંખ્યા = 5
- ટાંકીમાં માદા માછલીઓની સંખ્યા = 8
- ટાંકીમાં કુલ માછલીઓ = 5 + 8 = 13

કુલ શક્ય પરિણામો = 13

(ચાદ રાખજો, આ કુલ સંખ્યા 13 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)



ચાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

બહાર કાઢેલ માછલી 'નર' હોય તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : ટાંકીમાં નર માછલીઓની કુલ સંખ્યા 5 છે. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 5.

$$\text{સંભાવના } P(\text{નર માછલી}) = \frac{\text{નર માછલીની સંખ્યા}}{\text{કુલ માછલીઓની સંખ્યા}}$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{5}{13}$$

જવાબ : બહાર કાઢેલ માછલી નર હોય તેની સંભાવના $\frac{5}{13}$ છે.

ચાદ રાખો બાલકો,
આ સૌથી સરળ દાખલો છે,
પેન ઉપાડતાં પહેલા જ
જવાબ મગજમાં આવી
જવો જોઈએ !



🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (પ્રશ્ન વાંચતા જ જવાબ મગજમાં! 🧠)

પરીક્ષામાં આ દાખલો આવે એટલે પેન ઉપાડતાં પહેલા જ મગજમાં જવાબ આવી જવો જોઈએ!

રકુલમાં બે જ આંકડા છે: 5 અને 8. કુલ ટોટલ 13. હવે છેદલી લાઈન વાંચો, કોની સંભાવના માંગી છે? 'નર' માછલીની! નરનો આંકડો 5 છે, તો 5 ને ઉપર રાખો અને કુલ 13 ને નીચે રાખો →

$$\text{ડાયરેક્ટ } \frac{5}{13}$$

જો 'માદા' પૂછ્યું હોત તો સીધું 8 ઉપર ને 13 નીચે → $\frac{8}{13}$

ટ્રીક 2 (અવિભાજ્ય સંખ્યા નો જાદુ ✨)

આ દાખલાના છેદમાં 13 આવે છે.

13 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે (એટલે કે તે માત્ર પોતાના જ ઘટ્ટિયામાં આવે, બીજા કોઈના ઘટ્ટિયામાં ન આવે).

જ્યારે પણ છેદમાં આવી અવિભાજ્ય સંખ્યા

(જેમ કે 7, 11, 13, 17, 19) આવે,

ત્યારે તમારે છેદ ઉડાડવાની કોઈ મજૂરી કરવાની જ નહિ!

અંશ અને છેદ એમ ને એમ જ મૂકી દેવાના.

તમારો જવાબ ત્યાં જ પૂરો !

13



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.



2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, કીજીટલ માટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલો રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability)

સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 12)



___/___/2026

પ્રશ્ન 12.

તકની એક રમતમાં ગોળ ફરતું એક તીર (Arrow) હોય છે.

તે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 માંથી

કોઈ એક સંખ્યા પાસે નિર્દેશ કરતું અટકે છે અને આ

સમસંભાવી પરિણામો છે.

- તે 8 તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?
- અયુગ્મ સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?
- 2 કરતાં મોટી સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?
- 9 કરતાં નાની સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?



યાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

ચક પર 1 થી 8 અંકો લખેલા છે, તેથી તીર ગમે તે એક અંક પર ઉભું રહી શકે.

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 8$$

(યાદ રાખજો, આ 8 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર

છેદ હંમેશા નીચે



(i) તીર 8 તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : 1 થી 8 સંખ્યાઓમાં '8' નો અંક માત્ર 1 જ વાર આવે છે. તેથી સાનુકુળ પરિણામ = 1.

$$\text{સંભાવના} = \frac{1}{8}$$

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{8}$$

(ii) તીર અયુગ્મ (એકી) સંખ્યાઓ તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : 1 થી 8 માં અયુગ્મ (એકી) સંખ્યાઓ 1, 3, 5 અને 7 છે. એટલે કે આવી કુલ 4 સંખ્યાઓ છે. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 4.

$$\text{સંભાવના} = \frac{4}{8}$$

(4 નો ઘડીયો ભોલીને છેદ ઉડાડતાં, $4 \times 2 = 8$)

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{2}$$

(iii) તીર 2 કરતાં મોટી સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : 2 કરતાં મોટી સંખ્યાઓ (3, 4, 5, 6, 7, 8) છે. આ કુલ 6 સંખ્યાઓ થઈ. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 6.

$$\text{સંભાવના} = \frac{6}{8}$$

(બંને બેકી સંખ્યા છે, 2 વડે ભાગ ચલાવતાં $3 \div 6$ અને $4 \div 8$)

$$\text{જવાબ : } \frac{3}{4}$$

(iv) તીર 9 કરતાં નાની સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : ચક પરથી બધી જ સંખ્યાઓ (1 થી 8) એ 9 કરતાં નાની જ છે! આ કુલ 8 સંખ્યાઓ છે. (આ એક ચોક્કસ ઘટના છે). તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 8.

$$\text{સંભાવના} = \frac{8}{8}$$

(8 અને 8 ઉડી જશે)

$$\text{જવાબ : } 1$$

નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 (અયુગ્મ/યુગ્મ માટે 50-50 ની રમત ટ્રીક્સ)

બીજા પ્રશ્નમાં 'અયુગ્મ સંખ્યા' (Odd number) પૂછ્યું છે. જ્યારે પણ સબલુ આંકડા આપ્યા હોય (જેમ કે 1 થી 8, 1 થી 10, કે 1 થી 100), ત્યારે કાયમ અડધા આંકડા એકી હોય અને અડધા બેકી હોય! અહીં 8 આંકડા છે, તો 4 એકી અને 4 બેકી! અડધો ભાગ રોકાય એટલે સીધો જવાબ 50% એટલે કે $\frac{1}{2}$ જ આવે! કોઈ ગણતરી કર્યા વગર મગજમાં જ જવાબ!



$$\text{જવાબ : } \frac{1}{2} \text{ (ડાયરેક્ટ)}$$

ટ્રીક 2 ('કરતાં મોટી' વાળી દેશી બાદબાકી —)

ત્રીજા પ્રશ્નમાં "2 કરતાં મોટી" સંખ્યા પૂછ્યું છે. પરીક્ષામાં આંકડા ગણવા ન બેસવું હોય તો સીધું કુલ સંખ્યા (8) માંથી પહેલો આંકડો (2) બાદ કરી નાખવાનો! કુલ સંખ્યા 8, પેલો આંકડો 2, બાકી સંખ્યાઓ 6. 8 માંથી 2 જાય તો 6 વધ્યા! આવી ગયા ડાયરેક્ટ અંશ! બસ 6 ને 8 ની ઉપર મૂકી દો: $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ આ સ્માર્ટ ટ્રીકથી બોર્ડની પરીક્ષામાં તમારો પુષ્કળ સમય બચશે.



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, કીજીટલ મટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો આખલી વેબસાઈટ : njclasses.in

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability)

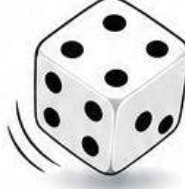
સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 13)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 13. પાસાને એક વાર ફેંકવામાં આવે છે. તો

- (i) અવિવાજ્ય સંખ્યા
 - (ii) 2 અને 6 વચ્ચેની સંખ્યા
 - (iii) અચુગ્મ સંખ્યા
- મળવાની સંભાવના શોધો.



યાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાવકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાવકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

પાસાને ફેંકવાથી મળતા કુલ અંકો (1, 2, 3, 4, 5, 6) છે.

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 6$$

(યાદ રાખજો, આ 6 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)

(i) અવિવાજ્ય સંખ્યા મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : 1 થી 6 અંકોમાં અવિવાજ્ય સંખ્યાઓ (જે માત્ર પોતાના અને 1 ના ઘડિયામાં આવતી હોય) 2, 3 અને 5 છે. એટલે કે કુલ 3 સંખ્યાઓ મળી.
- તેથી સાવકુળ પરિણામો = 3.

$$\text{સંભાવના} = \frac{3}{6}$$

(3 નો ઘડીયો બોલીને છેદ ઉડાડતાં, $3 \times 2 = 6$)

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{2}$$

(ii) 2 અને 6 વચ્ચેની સંખ્યા

મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : 2 અને 6 ની બરાબર વચ્ચે આવતી હોય તેવી સંખ્યાઓ 3, 4 અને 5 છે. એટલે કે કુલ 3 સંખ્યાઓ મળી.
- તેથી સાવકુળ પરિણામો = 3.

$$\text{સંભાવના} = \frac{3}{6}$$

(ફરીથી છેદ ઉડાડતાં)

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{2}$$

(iii) અચુગ્મ (એકી) સંખ્યા

મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : 1 થી 6 અંકોમાં અચુગ્મ (એકી) સંખ્યાઓ 1, 3 અને 5 છે. એટલે કે કુલ 3 સંખ્યાઓ મળી.
- તેથી સાવકુળ પરિણામો = 3.

$$\text{સંભાવના} = \frac{3}{6}$$

(ફરીથી છેદ ઉડાડતાં)

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{2}$$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ - બધાનો જવાબ સરખો! 🍌)

તમે એક વસ્તુ નોંધસ કરી? આ દાખલામાં પૂછેલા ત્રણેય પ્રશ્નોનો ફાઈનલ જવાબ એકસરખો જ આવે છે : $\frac{1}{2}$!
આવું કેમ? કારણ કે પાસામાં કુલ 6 આંકડા હોય, અને પ્રશ્નમાં પૂછેલી દરેક વસ્તુના ભાગે 3-3 આંકડા જ આવે છે. 6 માંથી 3 એટલે બરાબર અડધું (50%).
જ્યારે કોઈપણ વસ્તુ અડધી હોય, ત્યારે તેની સંભાવના હંમેશા આંખ બંધ કરીને $\frac{1}{2}$ જ લખી દેવાની!
ઓ છે સ્માર્ટ વર્ક!

6 માંથી 3

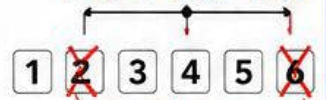
અડધું એટલે 50%

$$\text{જવાબ હંમેશા : } \frac{1}{2}$$

ટ્રીક 2 (શબ્દોની માયાજાળ - “વચ્ચેની સંખ્યા”)



બીજા પ્રશ્નમાં ભૂલથી પણ 2 અને 6 ને ગણતરીમાં લેવાના નહિ!
જ્યારે “વચ્ચે” શબ્દ આવે, ત્યારે આજુબાજુના (છેદાના) આંકડા ક્યારેય ન ગણાય.
જેમ કે તમે બે મિત્રોની વચ્ચે બેઠા હોય, તો ઘાઘી ગણતરી થાય, તમારા મિત્રોની નહિ!
છટલે માત્ર 3, 4 અને 5 જ લેવાવાના.



વચ્ચેની સંખ્યાઓ
(3, 4, 5 જ ગણાય)



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, કીજીટલ માટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યંત જ વિશ્વીટ કરો

આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 14)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 14.

સરખી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પતું કાઢવામાં આવે, તો :

- લાલ રંગનો રાજા
- મુખમુદ્રાવાળું પતું
- લાલ રંગનું મુખમુદ્રાવાળું પતું
- લાલનો ગુલામ
- કાળીનું પતું
- ચોકટની રાણી

મળવાની સંભાવના શોધો.

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

પત્તાની આખી જોડમાં કુલ 52 પાતું હોય છે.

કુલ શક્ય પરિણામો = 52

(યાદ રાખજો, આ 52 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)



યાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

પત્તાની મહત્વની માહિતી :

- ♥ લાલ (♥) = Heart
- ♦ ચોકટ (♦) = Diamond
- ♠ કાળી (♠) = Spade
- ♣ કુલ્લી (♣) = Club

નિશાની	પત્તા	મુખ્ય પત્તાઓ
♥ લાલ	13	J, Q, K
♦ ચોકટ	13	J, Q, K
♠ કાળી	13	J, Q, K
♣ કુલ્લી	13	J, Q, K
કુલ પત્તા = 52		કુલ મુખ્ય પત્તા = 12

(i) લાલ રંગનો રાજા

મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : પત્તામાં 'લાલ રંગ' (લાલ અને ચોકટ) માં 1-1 રાજા હોય. એટલે લાલ રંગના કુલ 2 રાજા મળે. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 2.

$$\text{સંભાવના} = \frac{2}{52}$$

(છેદ ઉડાડતાં, $26 \times 2 = 52$)

જવાબ : $\frac{1}{26}$

(ii) મુખમુદ્રાવાળું (ચિત્રવાળું) પતું મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : મુખમુદ્રાવાળા પત્તા એટલે ગુલામ (J), રાણી (Q) અને રાજા (K). દરેક નિશાની (લાલ, કાળી, કુલ્લી, ચોકટ) માં આવા 3 પત્તા હોય. એટલે કુલ $4 \times 3 = 12$ પત્તા ચિત્રવાળા હોય. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 12.

$$\text{સંભાવના} = \frac{12}{52}$$

(બંને 4 ના ઘડિયામો આવે:
 $3 \times 4 = 12$ અને $13 \times 4 = 52$)

જવાબ : $\frac{3}{13}$

(iii) લાલ રંગનું મુખમુદ્રાવાળું પતું મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : કુલ 12 ચિત્રવાળા પત્તામાંથી અડધા (6) કાળા અને અડધા (6) લાલ રંગના હોય. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 6.

$$\text{સંભાવના} = \frac{6}{52}$$

(બંનેના અડધા કરતાં)

જવાબ : $\frac{3}{26}$

(iv) લાલનો ગુલામ

મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : અહીં 'લાલનો' ગુલામ પુક્યો છે (રંગ નથી કીધો). 52 પત્તામાં લાલનો ગુલામ માત્ર 1 જ હોય. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 1.

$$\text{સંભાવના} = \frac{1}{52}$$

જવાબ : $\frac{1}{52}$

(v) કાળીનું પતું

મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : પત્તામાં 4 નિશાનીઓ હોય છે અને દરેક નિશાનીના 13 પત્તા હોય. તેથી 'કાળી' ના પત્તા પણ 13 જ હોય. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 13.

$$\text{સંભાવના} = \frac{13}{52}$$

(13 નો ઘડિયો: $13 \times 4 = 52$)

જવાબ : $\frac{1}{4}$

(vi) ચોકટની રાણી

મળવાની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : આખી 52 પત્તાની જોડમાં 'ચોકટની રાણી' માત્ર 1 જ હોય. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 1.

$$\text{સંભાવના} = \frac{1}{52}$$

જવાબ : $\frac{1}{52}$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (સૌથી મોટી ભૂલ : "લાલ રંગ" vs "લાલ") ⚠️

પરીક્ષામાં સૌથી વધુ માર્ક (i) અને (iv) માં કપાય છે. પ્રશ્ન ધ્યાનથી વાંચો :

- જો "લાલ રંગનું" પતું પૂછે, તો તેમાં 'લાલ' (Heart) અને 'ચોકટ' (Diamond) બંનેના પત્તા ગણવાના (ટોટલ 26 પત્તા).
- પણ જો માત્ર "લાલનું" પતું પૂછે, તો ખાલી Heart વાળા જ ગણવાના (ટોટલ 13 પત્તા). આ નાનકડો શબ્દ તમારા 1 માર્ક બચાવી શકે છે!



લાલ રંગ = 26 પત્તા



લાલ = 13 પત્તા

ટ્રીક 2 (13 ચોક 52 નો સદાબહાર નિયમ ✂️)

પત્તાવાળા ઘાખલામાં એક નિયમ મગજમાં ફિટ કરી લો. જ્યારે પણ અંશમાં 13 ના ઘડિલાવીનો સંખ્યા આવે (જેમ કે 13, 26, 39) તો સીધો છેદ ઉડાડવામાં આસાની રહેશે. 13 પત્તા એટલે બરાબર ચોથો ભાગ (25%). એટલે ડાયરેક્ટ $\frac{1}{4}$ મૂકી શકાય! સ્માર્ટ ગણતરી કરો અને સમય બચાવો.



ઉદાહરણ :

$$\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{39}{52} = \frac{3}{4}$$



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ માટેરિયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાવેલા રહો આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 15)



___/___/2026

પ્રશ્ન 15. ચોકટાનાં 5 પત્તાં - દસ્સો, ગુલામ, રાણી, રાજા અને એક્કો એ તમામના મુખ નીચે તરફ રાખીને સરખી રીતે ચીપેલાં છે. પછી એક પતું ચાદધિછક રીતે ખેંચવામાં આવે.

- પતું રાણીનું હશે તેની સંભાવના શું છે ?
- જો રાણીને કાઢીને એક બાજુએ મુકવામાં આવે અને બીજું પતું ખેંચવામાં આવે, તો તે (a) એક્કો હોય (b) રાણી હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

ચોકટાનાં 5 પત્તાં



દસ્સો ગુલામ રાણી રાજા એક્કો

(i) માટે કુલ શક્ય પરિણામો

રકવામાં માત્ર 5 પત્તાં છે (દસ્સો, ગુલામ, રાણી, રાજા, એક્કો).
તેથી, પ્રયોગના

કુલ શક્ય પરિણામો = 5

(અહીં ભૂલથી પણ 52 લેવા નહિ.)



યાદ રાખો !

સંભાવના = $\frac{\text{સાનુકૂળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$

અહીં સાનુકૂળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

(i) પતું રાણીનું હશે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : આ 5 પત્તામાં 'રાણી' નું પતું માત્ર 1 જ છે.
તેથી સાનુકૂળ પરિણામો = 1.

સંભાવના = $\frac{1}{5}$

જવાબ : $\frac{1}{5}$

પત્તાની મહત્વની માહિતી :

- ♥ લાલ (♥) = Heart
- ♦ ચોકટ (♦) = Diamond
- ♠ કાળી (♠) = Spade
- ♣ કુદલી (♣) = Club

52 પત્તાની જોડમાં:

દરેક નિશાનીમાં 13 પત્તા હોય.

(કુલ પત્તા = $4 \times 13 = 52$)

મુખમુઢાવાળા પત્તા :

ગુલામ (J), રાણી (Q), રાજા (K)

(ii) રાણીને કાઢીને એક બાજુએ મુક્યા પછીની ગણતરી:

પહેલા ખેંચેલા રાણીના પત્તાને કાઢીને સાદડમાં (બાજુએ) મુકી નંધેલાં છે.
હવે બાકી રહેલા પત્તા = $5 - 1 = 4$ પત્તા (દસ્સો, ગુલામ, રાજા, એક્કો).
તેથી હવે નવા કુલ શક્ય પરિણામો = 4 થશે. (એટલે કે હવે છેદમાં 4 આવશે.)

(a) બીજું પતું એક્કો હોય

તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : બાકી રહેલા 4 પત્તામાં 'એક્કો' 1 જ છે. તેથી સાનુકૂળ પરિણામો = 1.

સંભાવના = $\frac{1}{4}$

જવાબ : $\frac{1}{4}$

(b) બીજું પતું રાણી હોય

તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : રાણીનું પતું તો આપણે પહેલા જ કાઢીને બાજુમાં મુકી દીધું છે! એટલે હવે આ 4 પત્તામાં રાણી છે જ નહિ. (આ એક અશક્ય ઘટના બની ગઈ).
તેથી સાનુકૂળ પરિણામો = 0.

સંભાવના = $\frac{0}{4} = 0$

જવાબ : 0

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (52 વાળો ભૂમ તોડો) :

બોર્ડની પરીક્ષામાં ઉતાવળમાં છોકરાઓ 'પત્તા' શબ્દ વાંચીને સીધા છેદમાં 52 લખી નાખે છે. સ્મ બરાબર વાંચો ! અહીં સ્પષ્ટ લખ્યું છે "5 પત્તા". એટલે છેદમાં 5 જ આવે ! આપણી ઓનલાઈન ટેસ્ટ અને ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર પણ આવા જ દુર્ઘટક પ્રશ્નો સેટ કરે છે જેથી તમારી પ્રેક્ટિસ એકદમ મજબૂત થાય અને આવી સિલી સિસ્ટેક (Silly Mistake) ન થાય.

52 લખી નાખી

~~52~~

સાચો જવાબ

5

ટ્રીક 2 (સાઈડમાં મુકવાનો નિયમ) :

જ્યારે કોઈ પણ દાખલામાં એમ કહે કે પતું, લખોટી કે દડો "કાઢીને બાજુમાં મુકી દીધો છે" (અથવા પાછો નથી મુક્યો), ત્યારે તમારે સીધું લોજિક ચલાવવાનું કે કુલ આંકડામાંથી 1 ઘટાડી દેવાનો.

પહેલા છેદમાં 5 હતા, સાદડમાં મુક્યું અર્થાત એક ઓછું થયું એટલે છેદમાં 4 થઈ ગયા ! અને જે વસ્તુ સાદડમાં મુકી દીધી હોય, એ બીજા વાર ક્યારેય ન નીકળે એટલે એની સંભાવના કાયરેક્ટ જુરો (0) જ આવે !



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$0 \leq P(E) \leq 1$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મદિરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર સ્પ્રિયર માટે જોડાયેલા રહો અઘ્યારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability)

સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 16)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 16. 12 ખામીવાળી પેન આકસ્મિક રીતે 132 સારી પેન સાથે ભળી ગઈ છે.

એવું શક્ય નથી કે કેવળ પેનને જોઈને જ કહી શકાય કે પેન ખામીવાળી છે કે નહિ.

આ જથ્થામાંથી એક પેન ચાદધિછક રીતે કાઢવામાં આવો છે. કાઢવામાં આવેલી પેન ખામી રહિત (સારી) છે તેની સંભાવના શોધો.

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓



યાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

- જથ્થામાં ખામીવાળી (ખરાબ) પેનની સંખ્યા = 12
- જથ્થામાં ખામી રહિત (સારી) પેનની સંખ્યા = 132
- જથ્થામાં કુલ પેનની સંખ્યા = 12 + 132 = 144

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 144$$

(યાદ રાખજો, આ કુલ સંખ્યા 144 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)

ખામીવાળી (ખરાબ) પેન

સારી પેન



12 પેન



132 પેન

$$\text{કુલ પેન} = 12 + 132 = 144$$

બહાર કાઢેલી પેન 'ખામી રહિત (સારી)' હોય તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : જથ્થામાં સારી પેનની કુલ સંખ્યા 132 છે. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 132.

$$\text{સંભાવના } P(\text{સારી પેન}) = \frac{\text{સારી પેનની સંખ્યા}}{\text{કુલ પેનની સંખ્યા}}$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{132}{144}$$

$$\text{જવાબ : સારી પેન હોવાની સંભાવના} = \frac{11}{12}$$

છેદ ઉડાડશો (અતિસંક્ષિપ્ત રૂપ આપશો):

આપણે જાણીએ છીએ કે 132 અને 144 બંને 12 ના ઘડિયામો આવો છે.

તેથી, અંશ અને છેદ બંનેને 12 વડે ભાગતાં:

$$\frac{132 \div 12}{144 \div 12} = \frac{11}{12}$$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્ટકટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (કુલ સંખ્યા કરવામાં ઉતાવળ ન કરતા ! ⚠️)

પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીએ સીધી મોટી ભૂલ શું કરે છે ? રક્ષામાં 132 જોઈને સીધા છેદમાં 132 મુકી દે છે ! પણ સમય ધ્યાનથી વાંચો:

"12 ખામીવાળી પેન 132 સારી પેન સાથે ભળી ગઈ છે."

ભળી ગઈ એટલે કે મિક્સ થઈ ગઈ. એટલે પહેલા બંનેનો સરવાળો કરવો ફરજિયાત છે !

$$12 + 132 = 144$$

~~132~~



144



તેથી 144 જ નીચે આવવા જોઈએ.

ટ્રીક 2 (12 ના ઘડિયાનો પાવર ⚡)

સંભાવનાના ચેપ્ટરમાં છેદ ઉડાડવા માટે તમને 1 થી 15 ના ઘડિયાં પાસાં આવડવા જોઈએ. જ્યારે 144 દેખાય એટલે મગજમાં લાઈટ થવી જ જોઈએ કે આ 12 નો વર્ગ (12 × 12) છે.

144

$$= 12 \times 12$$

અને ઉપર 132 છે એટલે એ 12 × 11 જ હોય.

$$132 = 12 \times 11$$

ડાયરેક્ટ 12-12 કેન્સલ થાય એટલે

સેકન્ડોમાં જવાબ $\frac{11}{12}$ આવી જાય !



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ માટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 17)



___ / ___ / 2026

- પ્રશ્ન 17.** (i) 20 વીજળીના ગોળાઓનો જથ્થો 4 ખામીયુક્ત ગોળા ધરાવે છે. આ જથ્થામાંથી એક ગોળો યાદદિધક રીતે કાઢવામાં આવે છે. આ ગોળો ખામીયુક્ત હોય તેની સંભાવના કેટલી ?
- (ii) ધારો કે (i) માં કાઢવામાં આવેલ ગોળો ખામીયુક્ત નથી અને તેને પાછો મૂકવામાં પણ નથી આવ્યો. હવે બાકીના ગોળામાંથી એક ગોળો યાદદિધક રીતે કાઢવામાં આવે છે. આ ગોળો ખામીયુક્ત ન હોય તેની સંભાવના કેટલી ?



$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ
કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ
અંશ હંમેશા ઉપર ↑
છેદ હંમેશા નીચે ↓

(i) પહેલો ગોળો ખામીયુક્ત (Defective) હોય તેની સંભાવના:

- જથ્થામાં કુલ ગોળાની સંખ્યા = 20 (આપેલ છે)
- ખામીયુક્ત (ખરાબ) ગોળા = 4
- (તેથી, ખામી રહિત (સારી) ગોળા = 20 - 4 = 16)

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 20$$

(છેદમાં 20 આવશે.)

- ઘટનાના પરિણામો : જથ્થામાં ખામીયુક્ત ગોળાની સંખ્યા 4 છે. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 4.

$$\text{સંભાવના} = \frac{4}{20} \quad (4 \text{ નો ઘડીયો બોલીને છેદ ઉડાડતાં, } 4 \times 5 = 20)$$

જથ્થાની માહિતી

ખામીયુક્ત (ખરાબ) ગોળા	4
ખામી રહિત (સારી) ગોળા	16
કુલ ગોળા	20

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{5}$$

(ii) બીજો ગોળો ખામીયુક્ત ન હોય (એટલે કે સારો) તેની સંભાવના:

શરત પ્રમાણે, (i) માં કાઢેલો ગોળો “ખામીયુક્ત નથી” એટલે કે “સારો ગોળો” છે અને તેને પાછો મૂક્યો નથી. એટલે 1 સારો ગોળો સાયડમાં (બાજુએ) મૂક્યો.

પહેલાની સ્થિતિ

ખામીયુક્ત (ખરાબ)	4
સારા (ખામી રહિત)	16
કુલ ગોળા	20

1 સારો ગોળો કાઢી સાયડમાં મૂક્યો



હવે નવી સ્થિતિ (બાકી રહેલા)

ખામીયુક્ત (ખરાબ)	4 (બદલાયો નહીં)
સારા (ખામી રહિત)	15 (16 - 1 = 15)
કુલ બાકી ગોળા	19 (20 - 1 = 19)

હવે “ગોળો ખામીયુક્ત ન હોય” એટલે કે સારો ગોળો હોય તેની સંભાવના શોધવી છે.

- ઘટનાના પરિણામો : બાકી રહેલા સારા ગોળાની સંખ્યા 15 છે. તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 15.

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સારા ગોળાની સંખ્યા}}{\text{બાકી રહેલા કુલ ગોળા}} = \frac{15}{19}$$

$$\text{જવાબ : } \frac{15}{19}$$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (સાયડમાં મૂકવાનો નિયમ - ફરી યાદ કરો! 📦)

બોર્ડની પરીક્ષામાં બીજા નંબરના પ્રશ્નમાં સૌથી વધુ માર્ક્સ કપાય છે. છોકરાઓ ઉતાવળમાં છેદમાં 20 જ રાખે છે. રક્ષ બરાબર વાંચો: “પાછો નથી મૂક્યો” એટલે આખું બંધ કરીને પહેલા કુલ આંકડામાંથી 1 ઘટાડો દેવાનો. 20 માંથી 1 જય એટલે

$$20 - 1 = 19$$

તેથી, હવે છેદમાં 19 આવશે.



ટ્રીક 2 (કયો ગોળો ઘટાડ્યો તેનું એનાલિસિસ 🧐)

શરત છે કે કાઢેલો ગોળો “ખામીયુક્ત નથી” એટલે “સારો” હતો. એટલે: ખરાબ ગોળા (4) ને કોઈ ફેરફાર નથી. સારા ગોળા (16) માંથી 1 ઓછો થયો.

પહેલાની સ્થિતિ	
સારા ગોળા	= 16
ખરાબ ગોળા	= 4



પછીની સ્થિતિ (બાકી રહેલા)	
સારા ગોળા	= 15
ખરાબ ગોળા	= 4

એટલે અંશમાં 15 જ આવશે.

આ બારીકાઈથી દાખલો સમજશો તો માર્ક્સ ચોક્કસ મળશે !



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિફિક મધિરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ ચેપર જનરેટર માટે જોડાયેલ જી ટિકેટ 📧 નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અલ્પ જ સમય લઈને કોલ કરો આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in 📧 સાથે

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 18)



... 90 સુધી ____ / ____ / 2026

પ્રશ્ન 18.

એક ખોખામાં 1 થી 90 સુધીના અંકો લખેલી 90 ગોળ તકતીઓ છે.
જો ખોખામાંથી એક તકતી યાદદિહક રીતે કાઢવામાં આવે, તો તેના પર

- બે અંકની સંખ્યા
 - પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા
 - 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા
- હોય તેની સંભાવના શોધો.



યાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

ખોખામાં 1 થી 90 સુધીના અંકો લખેલી કુલ 90 તકતીઓ છે.

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 90$$

(યાદ રાખજો, આ 90 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)

સમજ માટે સંખ્યાની માહિતી :

- 1 અંકની સંખ્યાઓ : 1 થી 9 કુલ = 9
- એક અંકની આગળની સંખ્યા એટલે બે અંકની સંખ્યાઓ : 10 થી 90

પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ (1 થી 90 સુધી):

$$1^2=1, 2^2=4, 3^2=9, 4^2=16, 5^2=25, 6^2=36, 7^2=49, 8^2=64, 9^2=81$$

$$(10^2 = 100 > 90 \text{ એટલે બહાર જાય છે.})$$

(i) બે અંકની સંખ્યા હોય તેની સંભાવના:

• ઘટનગના પરિણામો :

1 થી 90 માં એક અંકની સંખ્યાઓ (1 થી 9) કુલ 9 છે.

$$\text{તેથી બે અંકની સંખ્યાઓ} = 90 - 9 = 81$$

$$\text{તેથી સાનુકુળ પરિણામો} = 81.$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{81}{90}$$

$$(9 \text{ નો ઘડીયો બોલીને છેદ ઉડાડતાં } 9 \times 9 = 81 \text{ અને } 9 \times 10 = 90)$$

$$\text{જવાબ : } \frac{9}{10}$$

(ii) પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હોય તેની સંભાવના:

• ઘટનગના પરિણામો :

1 થી 90 સુધીની પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાઓ :

$$1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81$$

આવી કુલ 9 સંખ્યાઓ છે.

$$\text{તેથી સાનુકુળ પરિણામો} = 9.$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{9}{90}$$

$$(9 \text{ એકા 9 અને 9 દાણ 90})$$

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{10}$$

(iii) 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા હોય તેની સંભાવના:

• ઘટનગના પરિણામો :

5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે કે

$$5, 10, 15, 20, \dots, 90 \text{ (છેદકે કે 0)}$$

1 થી 90 સુધી આવી સંખ્યાઓ કેટલી ?

$$90 \div 5 = 18$$

$$\text{તેથી સાનુકુળ પરિણામો} = 18.$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{18}{90}$$

$$(18 \text{ નો ઘડીયો: } 18 \times 5 = 90)$$

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{5}$$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (બે અંકની સંખ્યા માટે ગણતરી ન કરો, બાદબાકી કરો! ➡)

“બે અંકની સંખ્યા” પૂછી છે.

પરીક્ષામાં 10, 11, 12, ... એમ ગણવા ન બેસવું.

સીધું લોજિક વાપરો :

કુલ 90 આંકડા

1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	...	...	90
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	----

એક અંકની સંખ્યાઓ (1 થી 9) = 9 કાઢો

$$\checkmark \quad 90 - 9 = 81 \rightarrow \text{સીધો અંશ મળી ગયો!}$$

ટ્રીક 2 (વિભાજ્ય સંખ્યા શોધવાનો સીધો જુગાડ ➡)

5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા શોધવા માટે છેદલો આંકડો (90) પકડો અને એને સીધો 5 વડે ભાગી નાખો !

$$90 \div 5 = 18$$

એટલે 18 સંખ્યાઓ જ હોય !

યાદ રાખવાની વાત :

$$\bullet \text{ 10 વડે વિભાજ્ય ? } 90 \div 10 = 9$$

$$\bullet \text{ 2 વડે વિભાજ્ય ? } 90 \div 2 = 45$$



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ માટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિશિષ્ટ કરો
આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 19)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 19. એક બાળકની પાસે એક એવો પાસો છે જેની છ સપાટીઓ નીચે આપેલા અક્ષરો બતાવે છે :



આ પાસાને એક વાર ઉછાળવામાં આવે છે.

- (i) પાસા પર A મળે
 - (ii) પાસા પર D મળે
- તેની સંભાવના કેટલી ?



યાદ રાખો !

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

કુલ શક્ય પરિણામો (છેદ)

પાસાની કુલ છ સપાટીઓ છે, જેના પર A, B, C, D, E, A લખેલા છે.

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 6$$

(યાદ રાખજો, આ 6 કાયમ છેદમાં એટલે કે નીચે જ બેસશે.)

(i) પાસા પર 'A' મળે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : પાસાની સપાટીઓ પર અક્ષર 'A' બે વખત (પહેલા અને છેલ્લા ખાનામાં) લખેલો છે.

$$\text{તેથી સાનુકુળ પરિણામો} = 2.$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{2}{6}$$

(2 નો ઘડીયો બોલીને છેદ ઉડાડતાં,
 $2 \times 3 = 6$)

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{3}$$

(ii) પાસા પર 'D' મળે તેની સંભાવના:

- ઘટનાના પરિણામો : પાસાની છ સપાટીઓ પર અક્ષર 'D' માત્ર એક જ વખત લખેલો છે.
- તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 1.

$$\text{સંભાવના} = \frac{1}{6}$$

$$\text{જવાબ : } \frac{1}{6}$$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (આંખ ઉઘાડી રાખવાની ટ્રીક ૦૦) :

પાસા વાળો દાખલો પરીક્ષામાં આવે એટલે છોકરાઓને એમ જ થાય કે આમાં 1 થી 6 આંકડા જ હશે! પણ આ દાખલાની રકમમાં એક નાનકડી જાળ બીછાવેલી છે.

જો તમે ઉતાવળમાં માત્ર 'A' જોઈને સાનુકુળ પરિણામ 1 લઈ લીધું, તો તમારો જવાબ $\frac{1}{6}$ આવશે અને અડધો માર્ક કપાઈ જશે!

રકમમાં છેલ્લો અક્ષર પણ 'A' જ છે, એટલે કુલ 2 વખત 'A' આવે છે.

✓ બસ આ નાની બાબતનું ધ્યાન રાખશો તો પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે!



અક્ષર	કેટલા વખત આવ્યું?
A	2
B	1
C	1
D	1
E	1
કુલ	6



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ,

ડિજિટલ મલીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર

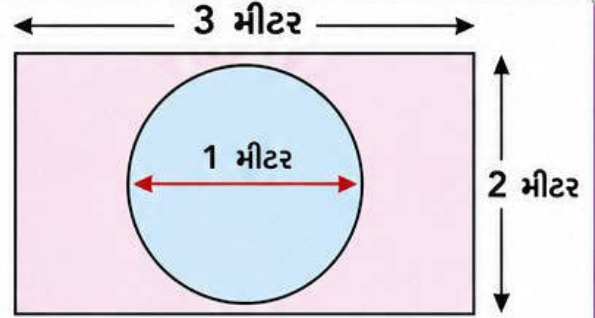
માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે ગ્રેજી જ મિસાઈટ : njclasses.in આથે બેનસાઈટ in 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 20)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 20. ધારો કે એક પાસાને તમે ચાદદિઠક રીતે આકૃતિમાં દર્શાવેલ લંબચોરસ ક્ષેત્ર પર ફેંકો છો. તે 1 મીટર વ્યાસવાળા વર્તુળની અંદર પડશે તેની સંભાવના કેટલી ?
(આકૃતિ મુજબ : લંબચોરસની લંબાઈ = 3 મીટર
અને પહોળાઈ = 2 મીટર છે.)



નોંધ :

આ પ્રશ્નન પાઠ્યપુસ્તકમાં નીચે કુકડી (*) કરીને લખાયેલ છે કે આ પ્રશ્ન પરીક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી નથી, છતાં કન્સેપ્ટ સમજવા માટે આ દાખલો ગણવો ખૂબ જ જરૂરી છે.



લૌભિતિક સંભાવના માટેનું સૂત્ર :

$$\text{સંભાવના (P)} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો (ક્ષેત્રફળ)}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો (ક્ષેત્રફળ)}}$$

સ્ટેપ 1 : કુલ શક્ય પરિણામો (લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ) શોધીએ

- લંબચોરસની લંબાઈ (l) = 3 મીટર
- લંબચોરસની પહોળાઈ (b) = 2 મીટર
- લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ = $l \times b$
- લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ = 3×2

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 6 \text{ m}^2$$

(તેથી, આપણા છેદમાં 6 આવશે.)



સ્ટેપ 2 : સાનુકુળ પરિણામો (વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ) શોધીએ

- વર્તુળનો વ્યાસ (d) = 1 મીટર
- તેથી વર્તુળની ત્રિજ્યા (r) = $\frac{d}{2}$
= $\frac{1}{2}$ મીટર
- વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ = πr^2
= $\pi \left(\frac{1}{2}\right)^2$
= $\pi \times \frac{1}{4}$

$$\text{સાનુકુળ પરિણામો} = \frac{\pi}{4} \text{ m}^2$$

(તેથી, આપણા અંશમાં $\frac{\pi}{4}$ આવશે.)

સ્ટેપ 3 : સંભાવના શોધીએ

- સંભાવના (P) = $\frac{\text{વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ}}{\text{લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ}}$
- સંભાવના (P) = $\frac{\frac{\pi}{4}}{6}$
- સંભાવના (P) = $\frac{\pi}{4} \times \frac{1}{6}$
- સંભાવના (P) = $\frac{\pi}{4 \times 6}$

$$\text{જવાબ : } \frac{\pi}{24}$$

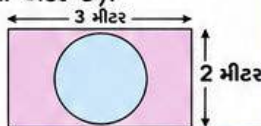
🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (મોટું હંમેશા નીચે જ બેસે! 📌)

આવા દાખલામાં છોકરાઓ ગોટ પડે છે કે કોનું ક્ષેત્રફળ ઉપર રાખવું અને કોનું નીચે!

જે વસ્તુ મોટી હોય એનું વજન વધારે હોય, એ કાયમ નીચે (છેદમાં) જ બેસે. 📌

અહીં લંબચોરસ મોટું છે (કારણ કે વર્તુળ એની અંદર છે).
એટલે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 6
સીધું નીચે મૂકી દેવાનું.



ટ્રીક 2 (પાઈ (π) ને પજવશો નહિ 😊)

જ્યારે પણ સંભાવનાના જવાબમાં π આવે, ત્યારે બને ત્યાં સુધી તેની કિંમત ($\frac{22}{7}$ કે 3.14) મૂકીને ગણતરી લાંબી કરવાની જરૂર નથી.

બોર્ડની પરીક્ષામાં અને ચોપડીના જવાબોમાં પણ π ના સ્વરૂપમાં જ જવાબ માન્ય ગણવામાં આવે છે.

એટલે આપણો જવાબ $\frac{\pi}{24}$ એકદમ સાચો છે!



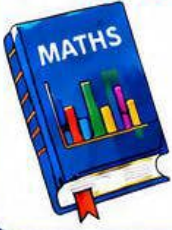
સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ માટીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! બધું માહિતી માટે અત્યારે જ વિલીટ કરો
આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 21)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 21.

એક જથ્થો 144 બોલપેન ધરાવે છે. તેમાંથી 20 ખામીયુક્ત અને બાકીની સારી પેન છે. જો પેન સારી હશે તો નૂરી પેન ખરીદશે, પરંતુ જો તે ખામીયુક્ત હશે તો ખરીદશે નહિ. દુકાનદાર ચાદછીક રીતે એક પેન કાઢે છે અને તેને આપે છે. તો :

- (i) તે પેન ખરીદશે તેની સંભાવના કેટલી ?
- (ii) તે પેન નહિ ખરીદે તેની સંભાવના કેટલી ?



$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}}$$

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ
કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ
અંશ હંમેશા ઉપર ↑
છેદ હંમેશા નીચે ↓

પ્રયોજાના કુલ અને અલગ-અલગ પરિણામોની શોધ

- જથ્થામાં કુલ પેનની સંખ્યા = 144 (આપેલ છે)
- જથ્થામાં ખામીયુક્ત (ખરાબ) પેન = 20 (આપેલ છે)
- જથ્થામાં સારી પેનની સંખ્યા = કુલ - ખરાબ
= 144 - 20 = 124

કુલ પેન = 144

સારી પેન



124

ખામીયુક્ત પેન



20

કુલ શક્ય પરિણામો = 144

(i) તે પેન ખરીદશે તેની સંભાવના:

સમજૂતી: નૂરી પેન ત્યારે ખરીદશે જ્યારે પેન સારી હશે.

- સારી પેનની સંખ્યા = 124
- તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 124

$$\begin{aligned} \text{સંભાવના} &= \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}} \\ &= \frac{124}{144} \end{aligned}$$

છેદ ઉડાડીએ (બંભોન 4 વડે ભાગતાં)

$$\begin{aligned} \frac{124}{144} \div 4 &= \frac{31}{36} \end{aligned}$$

જવાબ : $\frac{31}{36}$

(ii) તે પેન નહિ ખરીદે તેની સંભાવના:

સમજૂતી: નૂરી પેન ત્યારે નહિ ખરીદે જ્યારે પેન ખામીયુક્ત હશે.

- ખામીયુક્ત (ખરાબ) પેનની સંખ્યા = 20
- તેથી સાનુકુળ પરિણામો = 20

$$\begin{aligned} \text{સંભાવના} &= \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}} \\ &= \frac{20}{144} \end{aligned}$$

છેદ ઉડાડીએ (બંભોન 4 વડે ભાગતાં)

$$\begin{aligned} \frac{20}{144} \div 4 &= \frac{5}{36} \end{aligned}$$

જવાબ : $\frac{5}{36}$

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 (શબ્દોની રમત - સરવાળો કરવો કે નહિ ? ⚠️)

16મા પ્રશ્નમાં લખ્યું હતું: "12 પેન 132 સારી પેન સાથે ભળી ગઈ છે". એટલે ત્યાં 132 + 12 = 144 નો સરવાળો કર્યો હતો.

પણ અહીં લખ્યું છે: "જથ્થો 144 પેન ધરાવે છે".

એનો અર્થ કે ટોટલ પેન 144 જ છે, એની અંદર જ 20 ખરાબ પેન સામેલ છે!

❌ એટલે અહીં 144 + 20 નો સરવાળો કરતા નહિ, નહીંતર આખો ઘાખલો ખોટો પડશે!

ટ્રીક 2 (પૂરક ઘટના નો જાદુ ✨)

પેન ખરીદશે તેની સંભાવના મળી = $\frac{31}{36}$

તો પેન નહિ ખરીદે તેની સંભાવના માટે પૂરક ઘટના વાપરશો:

$$\begin{aligned} P(\text{નાહી ખરીદે}) &= 1 - P(\text{ખરીદશે}) \\ &= 1 - \frac{31}{36} = \frac{36}{36} - \frac{31}{36} = \frac{5}{36} \end{aligned}$$

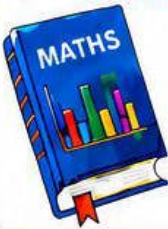
✅ આવી ગયો ડાયરેક્ટ જવાબ!



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ : $0 \leq P(E) \leq 1$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મદદીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! બધું માહિતી માટે અત્યારે જ બિલ્ડ કરો આમારી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐



ધોરણ 10 ✶ ગણિત

પ્રકરણ 14 : સંભાવના

(Probability)

સ્વાધ્યાય 14.1

(પ્રશ્ન 22)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 22. ઉદાહરણ 13 ના સંદર્ભમાં :

- (i) નીચે આપેલ કોષ્ટક પૂર્ણ કરો :
- (ii) એક વિદ્યાર્થી દલીલ કરે છે કે, '11 શક્ય પરિણામો 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12 છે. તેથી પ્રત્યેકની સંભાવના $\frac{1}{11}$ છે'. શું તમે આ દલીલ સાથે સહમત છો ? તમારા જવાબનું સમર્થન કરો.



યાદ રાખો !

બે પાસાને એકસાથે ઉછાળીએ તો કુલ શક્ય પરિણામો = $6 \times 6 = 36$ (છેદમાં હંમેશા 36 જ આવશે.)

(i) કોષ્ટક પૂર્ણ કરો : - (પાસા પરના અંકોની સરવાળો)

ઘટના : પાસા પરનો સરવાળો	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
શક્ય પરિણામોની સંખ્યા	1	2	3	4	5	6	5	4	3	1
સંભાવના	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

પ્રતિદાન પેટર્ન

અંશના આંકડા વધતા જાય છે.

ટોચ

અંશના આંકડા ઘટતા જાય છે.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1

(ii) વિદ્યાર્થીની દલીલનું સમર્થન :

✗ જવાબ : ના, હું આ વિદ્યાર્થીની દલીલ સાથે સહમત નથી.

સમજૂતી :

- વિદ્યાર્થી એમ માને છે કે અહીં કુલ 11 પરિણામો મળે છે (2 થી 12 સુધીનો સરવાળો), તેથી બધાની સંભાવના $\frac{1}{11}$ થવી જોઈએ.
- પરંતુ આ દલીલ ખોટી છે, કારણ કે આ 11 પરિણામો સમસંભવની (Equally likely) નથી.
- અપણે ઉપરના કોષ્ટકમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે દરેક સરવાળો મળવાની શક્યતાઓ અલગ-અલગ છે.

ઉદાહરણ તરીકે :

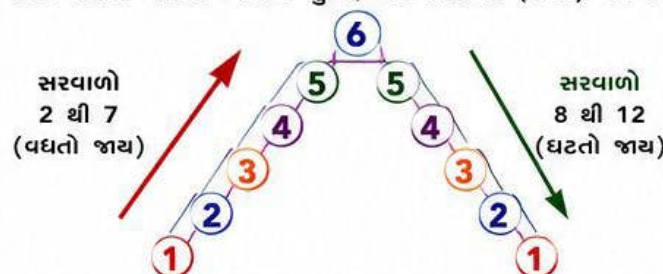
- સરવાળો 2 માત્ર 1 જ વખત મળે છે.
(સંભાવના = $\frac{1}{36}$)
- સરવાળો 7 સૌથી વધુ 6 વખત મળે છે.
(સંભાવના = $\frac{6}{36}$)

તેથી દરેકની સંભાવના $\frac{1}{11}$ હોઈ શકે નહીં.

🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક્સ (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : પિરામિડ પેટર્ન - જાણુ જુઓ! ⚠️

આ કોષ્ટક યાદ રાખવાની મસ્ત ટ્રીક છે!
ઉપર અંશના આંકડા ધ્યાનથી જુઓ, એક પિરામિડ (પર્વત) બને છે!



પેટર્ન યાદ રહી તો ગણતરી વગર સીધું કોષ્ટક 1 મિનિટમાં ભરાઈ જશે!

ટ્રીક 2 : સરવાળો શોધવાની દેશી બાદબાકી —

જો માંગેલો સરવાળો 2 થી 7 ની વચ્ચે હોય, તો તેમાંથી 1 બાદ કરો એટલે સીધા પરિણામ મળી જાય!

નિયમ : (2 ≤ સરવાળો ≤ 7)

પરિણામોની સંખ્યા = સરવાળો - 1

ઉદાહરણ :

- સરવાળો 5 જોઈએ છે?
→ 5 - 1 = 4 પરિણામ → સંભાવના = $\frac{4}{36}$
- સરવાળો 7 જોઈએ છે?
→ 7 - 1 = 6 પરિણામ → સંભાવના = $\frac{6}{36}$

છે ને એકદમ સ્માર્ટ વર્ક!



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ : $0 \leq P(E) \leq 1$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મતીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો
આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐

પ્રકરણ 14 : સંભાવના (Probability) સ્વાધ્યાય 14.1 (પ્રશ્ન 23)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 23.

એક રમતમાં એક રૂપિયાના સિક્કાને 3 વાર ઉછાળવામાં આવે છે અને તેના પરિણામ દરેક વખતે નોંધાવામાં આવે છે. જો તમામ વખત સિક્કો ઉછાળતાં સરખું પરિણામ મળે (એટલે કે ત્રણ છાપ અથવા ત્રણ કાંટા) તો હનીફ રમત જીતી જાય છે, અન્યથા હારે છે. તો હનીફ રમત હારે તેની સંભાવના ગણો.



યાદ રાખો !

છાપ (Head) = H
કાંટા (Tail) = T

અહીં સાનુકુળ પરિણામો = અંશ

કુલ શક્ય પરિણામો = છેદ

અંશ હંમેશા ઉપર ↑

છેદ હંમેશા નીચે ↓

કુલ શક્ય પરિણામો શોધીએ

એક સિક્કો 3 વાર ઉછાળવામાં આવે (અથવા 3 સિક્કા 1 વાર ઉછાળવામાં આવે).

દરેક ઉછાળામાં 2 પરિણામ (H અથવા T) શક્ય.

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

કુલ શક્ય પરિણામોની યાદી

ક્રમ નંબર	1	2	3	4	5	6	7	8
પરિણામ	HHH	HHT	HTH	THH	HTT	THT	TTH	TTT
વ્યાખ્યા	ત્રણેય છાપ	મિશ્ર	મિશ્ર	મિશ્ર	મિશ્ર	મિશ્ર	મિશ્ર	ત્રણેય કાંટા

(તેથી, કુલ શક્ય પરિણામો = 8)

હનીફ રમત હારે તેની સંભાવના

રકમ મુજબ, હનીફ તો ત્યારે જ જીતે જ્યારે ત્રણેય પરિણામ સરખા મળે (HHH અથવા TTT).

અટલે: હનીફ ત્યારે હારે જ્યારે પરિણામ સરખા ના મળે.

• ઉપરની યાદીમાં HHH અને TTT ને કાઢી નાખીએ. બાકી રહેલા પરિણામો (જેમાં હનીફ હારે છે):

HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH

હનીફ હારવાના સાનુકુળ પરિણામો = 6

$$\begin{aligned} \text{સંભાવના} &= \frac{\text{સાનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}} \\ &= \frac{6}{8} \\ (\text{છેદ ઉડાડીએ: બંને સંખ્યા 2 વડે ભાગીએ}) \\ &= \frac{6 \div 2}{8 \div 2} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

જવાબ : $\frac{3}{4}$

વિકલ્પ રીત (પૂરક ઘટના થી)

હનીફ તો ત્યારે જ જીતે જ્યારે ત્રણેય છાપ (HHH) અથવા ત્રણેય કાંટા (TTT) મળે.

• જીતવાના સાનુકુળ પરિણામો = 2

$$\text{જીતવાની સંભાવના} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

હવે, હારવાની સંભાવના:

$$\begin{aligned} P(\text{હારે}) &= 1 - P(\text{જીતે}) \\ &= 1 - \frac{1}{4} \\ &= \frac{4}{4} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

જવાબ : $\frac{3}{4}$

સમજવાની ખાસ બાબતો

- ✓ 3 સિક્કા વાળા દાખલામાં હંમેશા કુલ શક્ય પરિણામો = 8 (છેદમાં 8 જ આવશે.)
- ✓ જે ઘટના માટે પરિણામો ઓછી હોય તેની સંભાવના ઓછી હોય.
- ✓ અહીં જીતવાની ઘટના (2 પરિણામ) ઓછી છે, એટલે હારવાની સંભાવના વધારે ($\frac{3}{4}$) થાય.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ :

ત્રણ સિક્કા વાળા તમામ 8 પરિણામો ગોખો જેથી કોઈ પણ પ્રશ્નમાં ભૂલ ન થાય!



🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : પરિણામો બનાવવાની જાદુઈ પેટર્ન (✓)

આ પેટર્નથી 8 પરિણામો મિનિટોમાં તૈયાર!

પહેલી લાઈન : H H H H T T T T
બીજી લાઈન : H H T T H H T T
ત્રીજી લાઈન : H T H T H T H T

હવે ઉભી રીતે ભેગા કરીએ:

HHH | HHT | HTH | THH | HTT | THT | TTH | TTT

(કુલ 8 પરિણામો)

ટ્રીક 2 : પૂરક ઘટનાનો સ્માર્ટ ઉપયોગ (●)

સીધી ગણતરી ટાળવા માટે પૂરક ઘટના વાપરો.

જીતવાની ઘટના : માત્ર 2 પરિણામ (HHH, TTT)
 $\Rightarrow P(\text{જીતે}) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

હારવાની સંભાવના :

$$P(\text{હારે}) = 1 - P(\text{જીતે}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

ગણતરી ટૂંકી અને જવાબ સચોટ! ✓



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ :

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મતીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાવેલા રહે નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિઝીટ કરો
આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐



ધોરણ 10 ગણિત
પ્રકરણ 14 : સંભાવના
(Probability)
સ્વાધ્યાય 14.1
(પ્રશ્ન 24)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 24.

પાસાને બે વખત ઉછાળવામાં આવે છે.

- (i) એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે નહિ.
(ii) ઓછામાં ઓછી એક વાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે.

તેની સંભાવના કેટલી ?

(સૂચન : પાસાને બે વખત ઉછાળવો અને બે પાસાને એકસાથે ઉછાળવા એ બંને એક જ પ્રયોગ સમાન છે.)



યાદ રાખો !

પાસાને 2 વખત ઉછાળવા =
બે પાસાને એકસાથે ઉછાળવા
કુલ શક્ય પરિણામો = $6 \times 6 = 36$
(છેદમાં 36 જ આવશે.)

કુલ શક્ય પરિણામો કેવી રીતે લખવા ?

1 પાસામાં 6 સંખ્યાઓ આવે (1, 2, 3, 4, 5, 6).

બે પાસા માટે,

$$\text{કુલ શક્ય પરિણામો} = 6 \times 6 = 36$$

અથવા,

પાસાને 2 વખત ઉછાળતા:

પ્રથમ વખતે 6 રીતે અને બીજી વખતે 6 રીતે,

$$\text{કુલ} = 6 \times 6 = 36$$

બે પાસાના 36 શક્ય પરિણામો (ક્રમ જોડ)

	બીજો પાસો →					
	1	2	3	4	5	6
1	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
2	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
3	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)	(3, 6)
4	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)	(4, 6)
5	(5, 1)	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)	(5, 6)
6	(6, 1)	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)	(6, 6)

- (ii) ઓછામાં ઓછી એક વાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે.

અર્થ : પહેલા પાસા પર 5 હોય, અથવા બીજા પાસા પર 5 હોય,
અથવા બંને પાસા પર 5 હોય.

- 5 વાળી આડી લાઈન (પહેલો પાસો = 5) માં 6 પરિણામો :
(5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6)
- 5 વાળી ઉભી લાઈન (બીજો પાસો = 5) માં 6 પરિણામો :
(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5)
- (5, 5) બંનેમાં આવે છે, એટલે 1 વાર વધારું થયું.

$$\text{કુલ પરિણામો જેમાં ઓછામાં ઓછી એક વાર 5 મળે} \\ = 6 + 6 - 1 = 11$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{આનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}} \\ = \frac{11}{36}$$

$$\text{જવાબ : } \frac{11}{36}$$

- (i) એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે નહિ.

અર્થ : બંને પાસા પર 5 સિવાયના અંક જ આવે.

- ઉપરના કોષ્ટકમાં 5 વાળી લાઈન અને કોલમને છોડીએ તો જે પરિણામો મળે છે, તે જ અહીં આવશે.
- અથવા, કુલ 36 પરિણામોમાંથી 5 વાળા (11) પરિણામો બાદ કરી દઈએ.

$$\text{કુલ પરિણામો જેમાં 5 એક પણ વખત ના મળે} \\ = 36 - 11 = 25$$

$$\text{સંભાવના} = \frac{\text{આનુકુળ પરિણામો}}{\text{કુલ શક્ય પરિણામો}} \\ = \frac{25}{36}$$

$$\text{જવાબ : } \frac{25}{36}$$

નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks)

ટ્રીક 1 : 5 બલ કાઉન્ટિંગથી બચો - 5 ની લાઈનનો જાદુ ✓

5 વાળી આડી લાઈનના 6 પરિણામો અને ઉભી લાઈનના 6 પરિણામો.
 $6 + 6 = 12$ કરીએ તો (5, 5) બે વખત આવી જાય!

એટલે 1 ઘટાડો → $12 - 1 = 11$

સીધા 11 આનુકુળ પરિણામો મળી ગયા.

(5, 5) એક વખત જ ગણવાનું !

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

ટ્રીક 2 : પૂરક ઘટનાનો માસ્ટર સ્ટ્રોક ✨

પ્રશ્ન (i) અને (ii) એકબીજાની પૂરક ઘટનાઓ છે.

અમે શોધ્યું : 5 ઓછામાં ઓછી એક વાર મળે = $\frac{11}{36}$

તો 5 એક પણ વખત ના મળે

$$= 1 - \frac{11}{36} \\ = \frac{36 - 11}{36} = \frac{25}{36}$$

ઝડપી, ટૂંકો અને સચોટ જવાબ!



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ : $0 \leq P(E) \leq 1$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મતીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અવ્વારે જ વિદ્યોત કરો
આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐



ધોરણ 10 ✶ ગણિત

પ્રકરણ 14 : સંભાવના

(Probability)

સ્વાધ્યાય 14.1

(પ્રશ્ન 25)



___ / ___ / 2026

પ્રશ્ન 25. નીચેનામાંથી કઈ દલીલો સાચી છે અને કઈ સાચી નથી ?
તમારા જવાબ માટે કારણ આપો :

દલીલ (i): જો બે સિક્કાને એકસાથે ઉછાળવામાં આવે, તો ત્રણ શક્યતાઓ મળે છે -
બે છાપ અથવા બે કાંટા અથવા પ્રત્યેકનો એક.
તેથી, આ પ્રત્યેક પરિણામની સંભાવના $\frac{1}{3}$ છે.



છાપ (Head) = H
કાંટા (Tail) = T

ઘટના (પરિણામ)	કેસ	પરિણામોની સંખ્યા	સંભાવના
બે છાપ (HH)	(HH)	1	$\frac{1}{4}$
બે કાંટા (TT)	(TT)	1	$\frac{1}{4}$
પ્રત્યેકનો એક (એક H અને એક T)	(HT, TH)	2	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

જવાબ : ✗ દલીલ સાચી નથી (ખોટી છે)

કારણ :

બે સિક્કાને એકસાથે ઉછાળવાથી કુલ 4 શક્ય પરિણામો મળે છે.

HH, HT, TH, TT

આ ચારેય પરિણામો સમસંભાવી છે.

દલીલ મુજબ 3 પરિણામો માનીને સંભાવના $\frac{1}{3}$ કહી છે;
પરંતુ વાસ્તવમાં પરિણામોની સંખ્યા અલગ છે અને
સંભાવનાઓ પણ અલગ છે.

તેથી આ દલીલ ખોટી છે.



દલીલ (ii): જો પાસાને ઉછાળવામાં આવે, તો બે શક્ય પરિણામો મળે છે -
અચુગ્મ સંખ્યા અથવા ચુગ્મ સંખ્યા.
તેથી અચુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના $\frac{1}{2}$ છે.



ઘટના (પરિણામ)	પરિણામો	પરિણામોની સંખ્યા	સંભાવના
અચુગ્મ (એકી) સંખ્યા	1, 3, 5	3	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
ચુગ્મ (બેકી) સંખ્યા	2, 4, 6	3	$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

જવાબ : ✓ દલીલ સાચી છે

કારણ :

પાસાને ઉછાળવાથી કુલ 6 શક્ય પરિણામો મળે છે.

1, 2, 3, 4, 5, 6

આ પરિણામોને બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ :

અચુગ્મ સંખ્યાઓ = 3 (1, 3, 5)
કુલ સંખ્યાઓ = 6
સંભાવના = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

તેથી આ દલીલ સાચી છે.



🔥 નિતેશ સર ની શોર્કટ ટ્રીક (Nitesh Sir's Shortcut Tricks) 🔥

ટ્રીક 1 : સિક્કા વાળી દલીલમાં ગોટાળો પકડો

- દલીલમાં 3 વસ્તુઓ લખી છે, પરંતુ હકીકતમાં 'પ્રત્યેકનો એક' ની અંદર 2 વસ્તુઓ છુપાયેલી છે:
HT અને TH
- એટલે કુલ પરિણામો = 1 (HH) + 1 (TT) + 2 (HT, TH) = 4 પરિણામો
- એટલે સંભાવનાઓ $\frac{1}{3}$ નહીં પરંતુ $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ અને $\frac{1}{2}$ થાય.



ટ્રીક 2 : પાસા માટે 50-50 નો સદાબહાર નિયમ મુજબ

- 1 થી 6 સુધીના આંકડાઓમાં હંમેશા અડધાં એકી (1, 3, 5) અને અડધાં બેકી (2, 4, 6) હોય છે.
- એટલે બેનેની સંખ્યા સમાન (3-3) થાય છે.
- જ્યારે બેનેમાં સંખ્યા સમાન હોય ત્યારે

સંભાવના = $\frac{1}{2}$ (50%)

→ એટલે દલીલ 100% સાચી છે.



સંભાવનાનો મૂળભૂત નિયમ : $0 \leq P(E) \leq 1$

અર્થાત, સંભાવના 0 થી મોટી અથવા 0 જેટલી અને 1 થી નાની અથવા 1 જેટલી જ હોય છે.

🌐 2026 ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે ધોરણ 10 ના આવા જ એડવાન્સ કન્સેપ્ટ, ડિજિટલ મતીરીયલ અને NJ Classes ના સ્પેશિયલ ઓટોમેટેડ MCQ પેપર જનરેટર માટે જોડાયેલા રહો નિતેશ સર સાથે! વધુ માહિતી માટે અત્યારે જ વિજીટ કરો
આપણી વેબસાઈટ : njclasses.in સાથે 🌐